Klausur Informatik I
Wintersemester 2010
Prof. Dr. C. Damm
25. Februar 2011
von 10:00+x bis 11:30+x Uhr

Vorname:

Nachname:

Matrikelnummer:

Es sind **keine Hilfsmittel** (Skript, Taschenrechner etc.) erlaubt. Papier wird gestellt. Benutzen Sie nur die **ausgeteilten**, zusammengehefteten **Blätter** für Ihre Antworten. Schreiben Sie mit blauem/schwarzem Kugelschreiber, Füller etc.. Bleistift ist nicht erlaubt. Unlesbare Antworten werden nicht gewertet. Algorithmen sind in Java-Code zu notieren, sofern keine Alternativen genannt sind.

Viel Erfolg!

	Max. Punkte	Erreichte Punkte
Aufgabe 1 (Auswahlaufgaben)	15	
Aufgabe 2 (Allgemeine Kenntnisfragen)	15	
Aufgabe 3 (Java: eine einfache Java-Klasse)	15	
Aufgabe 4 (Ausdrücke, rekursives Ablaufprotokoll)	15	
Aufgabe 5 (Datenstrukturen und Traversierungen)	15	
Aufgabe 6 (Sortieren und Suchen)	15	
Summe	90	

Note:

Name: MatNr.:

Aufgabe 1 (Auswahlaufgaben [15 Punkte])

In jeder Teilaufgabe ist nur eine Antwort richtig. Kreuzen (**X**) Sie an.
Achtung: Falsche (oder Mehrfach-)Antworten zu Teilaufgaben werden in der Aufgabe verrechnet: Bsp.: 5× richtig, 6× falsch/mehrfach angekreuzt, 4× ohne Antwort (+5P-6P+0P) ergibt 0P für diese Aufgabe.

- `class A {void tuWas(){..}..} class B extends A {void tuWas(){..}..}`.
  Was ist richtig?
  1. `tuWas` wurde erweitert.
  2. `tuWas` wurde überladen.
  3. `tuWas` wurde überschrieben.
- Eine Klasse kann mehrere Konstruktordefinitionen enthalten, ...
  1. ... wenn sich ihre Parametertyplisten unterscheiden.
  2. ... wenn sich ihre Namen unterscheiden.
  3. ... falls sie `static` definiert sind.
- `!a || !b` ist gleichbedeutend mit
  1. weder `a` noch `b`
  2. aus `a` folgt `b`
  3. aus `a` folgt `¬b`
- Rekursion ist
  1. das Rückverfolgen von Methodenaufrufen
  2. das Aufrufen einer Methode in deren eigenem Methodenrumpf
  3. das Rückführen einer Problemlösung auf zwei kleinere Probleme
- Ein Baum ist ein Graph
  1. der eine Wurzel hat, aber keine Schlingen
  2. der zusammenhängend ist und keine Kreise hat
  3. in dem alle Wege einfach sind
- Datentypen legen fest:
  1. Daten und Typ von Methoden
  2. Wertemenge, Operationen und Abbildung Wert $\mapsto$ „Bitmuster“
  3. die Liste der zuweisungskompatiblen Typen zu einem Datum
- Ein Bezeichner ist ...
  1. ... eine Variable,
  2. ... ein für einen Programmbestandteil verwendbarer Name,
  3. ... ein Softwarewerkzeug, das Programmteile markiert.

- Dynamisches Binden bedeutet, dass ...
  1. ... die zugrundeliegende Datenstruktur bei Bedarf wachsen oder schrumpfen kann.
  2. ... der Compiler je nach Problemstellung schnell und flexibel reagiert.
  3. ... der auszuführende Code erst zur Laufzeit zugeordnet wird.
- Traversieren eines Baumes bedeutet ...
  1. ... zuerst die Wurzel, dann die Teilbäume zu bearbeiten.
  2. ... die Knoten eines Baumes systematisch zu besuchen.
  3. ... die Blätter des Baumes aufzuzählen.
- Ein Informationssystem besteht aus ...
  1. ... einer Menge von Daten, die nach einem Schlüssel durchsucht werden können.
  2. ... Informationen, Nachrichten und einer Decodierungsvorschrift.
  3. ... Syntax, Semantik und Schnittstelle dafür.
- Der Gültigkeitsbereich eines Bezeichners ist ...
  1. ... zur Compilezeit global.
  2. ... der Aktivierungssatz, in dem seine Definition gilt.
  3. ... statisch, d.h. aus dem Quelltext ablesbar.
- Ein Stack ...
  1. ... ist eine einfach verkettete Liste.
  2. ... arbeitet nach dem Prinzip last in, first out.
  3. ... hat im schlechtesten Fall logarithmische Zugriffszeit.
- Objekte ...
  1. ... sind die Elemente einer Klasse.
  2. ... sind die kleinsten Bestandteile eines Programms.
  3. ... haben Zustand und Verhalten.
- Quicksort ...
  1. ... benötigt auf Feldern der Länge n höchstens $\mathcal{O}(n \log n)$ Schritte.
  2. ... benötigt auf Feldern der Länge n höchstens $\mathcal{O}(n^2)$ Schritte.
  3. ... wird durch dynamisches Programmieren implementiert.
- Laufzeitfehler sind Fehler ...
  1. ... die zur Compilezeit nicht bemerkt werden.
  2. ... die überlange Laufzeiten verursachen.
  3. ... die im laufenden Betrieb übersehen werden.

Name: MatNr.:

Aufgabe 2 (Allgemeine Kenntnisfragen [15 Punkte])
3P pro Aufgabenteil. Antworten Sie kurz und prägnant.

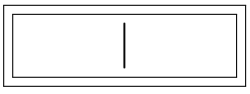
1. Seien f, g Funktionen, die natürliche Zahlen auf natürliche abbilden. Was bedeutet $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$?

2. Objekte der Klasse `B` sollen das ganzzahlige Instanzattribut `z` mit Initialwert 1 haben. Es soll in jeder Klasse gelesen und geändert werden können. Wie muss die Definition von `z` lauten?

3. Nennen Sie drei Programmierparadigmen.

4. Nennen Sie drei Arten von Fehlern, die beim Programmieren auftreten.

5. Was versteht man unter einer funktionalen Methode? Welche Anweisung **muss** jede funktionale Java-Methode haben? Welche sollte sie nicht haben?



Name: MatNr.:

Aufgabe 3 (Java: eine einfache Java-Klasse [15 Punkte])
1. (11P) Geben Sie eine einfache Klasse `Auto` an, zur Verwaltung von Autos. Jedes Auto hat einen Typ, z.B. "VW Golf" oder "Mercedes 600" (benutzen Sie hierfür ein Attribut `typ`), und einen Preis (Attribut `preis`). Außerdem werden noch `anzahl` und `gesamtpreis` benötigt (*bitte verwenden Sie diese Bezeichnungen*). Folgenden Operationen sollen möglich sein:

- Erzeugen einer Instanz dieser Klasse unter Angabe nur des Typs,
- Erzeugen einer Instanz dieser Klasse unter Angabe von Typ und Preis,
- Setzen und Abfragen des Preises jeder einzelnen Instanz.
- Es soll jederzeit möglich sein, die Anzahl erzeugter Instanzen der Klasse und ihren Gesamtpreis (Summe der Preise) abzufragen.

Bezeichner `typ`, `preis`, `anzahl` und `gesamtpreis` benutzen!!

2. (4P) Stellen Sie sich vor, die Klasse `Auto` soll getestet werden. Schreiben Sie dafür 4 Anweisungen (keine vollständige Methode oder Klasse!) die genau Folgendes leisten:
1. `Auto`-Objekt `a1` mit Typ- und Preisangabe erzeugen,
2. `Auto`-Objekt `a2` nur mit Typ-Angabe erzeugen,
3. nachträglich für `a2` den Preis setzen,
4. den Gesamtpreis beider Autos als Text ausgeben.

Nocheinmal: Nur die 4 Anweisungen untereinander schreiben, sonst nichts!

Name: MatNr.:

Aufgabe 4 (Ausdrücke, rekursives Ablaufprotokoll [15 Punkte])

1. (5P) Wie lautet der folgende Ausdruck in Postorder-Notation?

`(a+b)*c+d/(e-f)`

2. (2P) Welchen Wert liefert der folgende Postorder-Ausdruck, wenn die `int`-Variablen darin alle den Wert 2 haben?

`abc/+d*ef-+`

3. (4P) In einem Java-Quelltext befinden sich folgende Definitionen: `int i = 1, j = 2, k = 3; boolean b = false, c = true, d = false;` Welche der folgenden Zuweisungen sind erlaubt, welche nicht? Geben Sie bei den erlaubten den zugewiesenen Wert an, bei den unerlaubten die Fehlerstelle (Zeichen nennen oder im Text markieren):

```
i = 2 * i + k;          // Wert:                    oder
                        // Fehlerstelle:

i = (i > j && i > k);   // Wert:                    oder
                        // Fehlerstelle:

b = (i > j && i > k);   // Wert:                    oder
                        // Fehlerstelle:

c = ( b || d + 2);      // Wert:                    oder
                        // Fehlerstelle:
```

4. (4P) Betrachten Sie folgende Java-Methode.

```
static int strange( int k) {
    if (k <= 1)
        return k;
    return k - strange(k - 2);
}
```

Notieren Sie das rekursive Ablaufprotokoll des Aufrufs `strange(7);` und geben Sie jedes Zwischenergebnis und den berechneten Wert an.

Name: MatNr.:

Aufgabe 5 (Datenstrukturen und Traversierungen [15 Punkte])

a) (3P) Auf einen anfangs leeren Stack werden `push/pop`-Operationen angewendet. Tragen Sie den Zustand des Stacks nach den angegebenen Aufrufen ein (erste Zeile ist komplett vorgegeben). Bitte schreiben Sie deutlich!

`push(1);push(2);push(8);`	1	2	8									
`push(5);push(3);pop();`												
`push(1);pop();pop();`												
`pop();push(7);push(1);`												

b) (6P) Unten sehen Sie den Quelltext der Java-Klasse `IntNode` und einen Teil der Klasse `IntListe`, die eine Liste von `int`-Werten als doppelt verkettete Liste mit Ankerknoten realisiert. Ergänzen Sie dort den Rumpf der Methode `void prepend(int x)`, die den Wert `x` am Anfang in die Liste einspeichert (d.h. der neue Knoten soll *Nachfolger* des Ankerknotens werden). Dafür genügen 3 Anweisungen.

```
class IntNode{
    int data;
    IntNode next, prev;
    IntNode (int x, IntNode next, IntNode prev) {
        data = x; this.prev = prev; this.next = next;}
}
```

```
class IntListe {
    IntNode list;
    IntListe(){
        list = new IntNode(0,null,null); // Ankerknoten
        list.next = list.prev = list;
    }
    void prepend(int x) // Knoten am Anfang einfuegen
    {



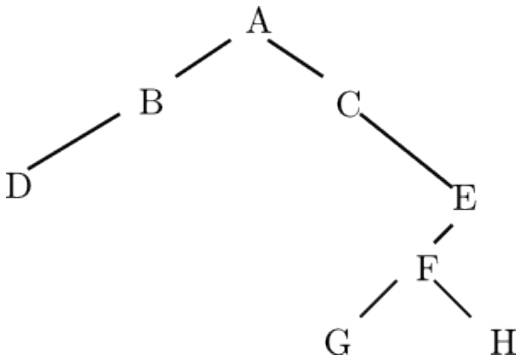






    }
}
```

c) (6P) Geben Sie die Reihenfolge an, in der die Knoten des untenstehenden Baumes mit Wurzel A besucht werden, bei den genannten Traversierungsreihenfolgen:



Preorder-Traversierung:								
Inorder-Traversierung:								
Postorder-Traversierung:								

Name: MatNr.:

Aufgabe 6 (Sortieren und Suchen [15 Punkte])

1. (3P) Die Java-Klasse `DiesUndDas` soll eine Klassenmethode `maxPos` enthalten, die in jeder beliebigen Klasse genutzt werden kann. Angewendet auf ein Feld von `int`-Werten und einen Grenzwert `g` soll sie den Index des Maximums aller Werte im Feld liefern, mit Index zwischen 0 und g.
Wie lautet der Kopf der Methode?

2. (3P) In einer Methode der Java-Klasse `Gugel` (im gleichen Verzeichnis, aber keine Erweiterungsklasse von `DiesUndDas`) soll die Methode aus Aufgabenteil 1. auf das `int`-Feld `bla` und Index `hier` angewendet werden, das Ergebnis in `mf` abgespeichert werden. Schreiben Sie diese Codezeile.

3. (6P) Wie kann man `maxBis` nutzen, um ein Feld von `int`-Werten zu sortieren? Beschreiben Sie kurz und prägnant die Idee (z.B. in Pseudocode, Java oder strukturierter Prosa ...).
Nehmen wir an, dass `maxPos` $\mathcal{O}(n-g)$ Schritte braucht bei Feldlänge n und Grenzparameter g. Geben Sie die Laufzeit für Ihr Verfahren in $\mathcal{O}$-Notation an (mit Begründung).

4. (3P) Nachfolgend der Rumpf einer Methode für die binäre Suche nach dem Eintrag `q` im `int`-Feld `f`:

```
int a = 0, e = f.length-1, m;
while ( a <= e) {
    m = (a+e)/2;
    if ( f[m] == q)
        return m;
    if (q < f[m])
        e = m-1;
    else
        a = m+1;
}
return -1;
```

Die Methode wird benutzt, um in der folgenden Liste nach dem Wert 12 zu suchen. Mit welchen Werten wird 12 dabei verglichen (in der Reihenfolge des Auftretens angeben)?:
3, 7, 12, 19, 22, 101, 142, 900

Name: MatNr.: